Activitat 6 — Geometria amb coordenades

Resoldre en grup un projecte de geometria analítica (rectes triades segons les dades i transformacions d'una figura), i demostrar de manera individual el domini de la unitat.

El repte, per fi

En equip fareu el projecte **«Geometria amb coordenades»**: un treball on (1) determineu l'expressió més adequada de diverses rectes segons les dades i (2) analitzeu, amb coordenades, les transformacions d'una figura que dissenyeu. És el producte que integra els dos sabers de la unitat.

Què ha de contenir el projecte

1. **Rectes a la carta:** escriviu tres rectes, cadascuna a partir de dades diferents (dos punts; punt i pendent; paral · lela o perpendicular a una altra), **triant i justificant** l'expressió més adequada.
2. **Una figura amb coordenades:** dissenyeu una figura (un polígon, una inicial, un logotip) donant les coordenades dels vèrtexs.
3. **Transformacions:** apliqueu-hi almenys tres transformacions (translació, simetria, gir o homotècia) amb les regles algebraiques, i mostreu la figura transformada.
4. **Càlculs de suport:** alguna distància, punt mitjà o comprovació de paral · lelisme/perpendicularitat.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una composició de transformacions, o la relació entre homotècia i àrea (k^2).

Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de rectes:** responsable de les tres rectes i de triar l'expressió adequada.
- **Dissenyador/a de la figura:** responsable de la figura i les seves coordenades.
- **Transformador/a:** responsable d'aplicar les transformacions amb les regles.
- **Revisor/a:** responsable de comprovar càlculs i regles amb GeoGebra i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es comparteix.)*

Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Rectes	Incorrectes	Amb errors	Correctes	Expressió triada i justificada
Figura	Sense coord.	Coord. amb errors	Correcta	Ben definida i clara
Transform.	Errònies	Alguna correcta	Correctes	Amb regles justificades
Càlculs	Absents	Amb errors	Correctes	Clars i ben triats
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Representacions coherents

Prova de la unitat

Prova individual

Q1 Vector, distància, mitjà. Amb $A(2,1)$ i $B(8,9)$, calcula $\vec{AB}$, la distància $d(A,B)$ i el punt mitjà M.

Q2 Recta punt-pendent. Escriu (explícita) la recta que passa per $(0,1)$ amb pendent 2.

Q3 Recta per dos punts. Escriu la recta que passa per $(1,3)$ i $(3,7)$.

Q4 Canvi de forma. De $3x - y + 2 = 0$: pendent i ordenada a l'origen.

Q5 Paral · lela / perpendicular. A $y = 2x + 1$, escriu una paral · lela per $(0,4)$ i digues el pendent d'una perpendicular.

Q6 Transformacions. Aplica al punt $(2,-1)$:

(a) simetria respecte de l'eix x

(b) gir de $90°$ (antihorari)

(c) homotècia de raó 3

Q7 Tria (N3). Per a cada cas, digues quina expressió de la recta faries servir i per què: (a) tens un punt i el pendent; (b) tens un punt i un vector director.

Q8 Troba l'error. Per girar $(1,4)$ un angle de $90°$, un company escriu $(4,1)$. Corregeix-ho amb la regla correcta.

Autoavaluació

Per a tu

Q9 Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:

(a) Usar vectors, distàncies i punts mitjans.

(b) Escriure i triar les expressions de la recta.

(c) Estudiar posicions relatives (paral · leles, perpendiculars).

(d) Analitzar transformacions amb coordenades.

Q10 Quina expressió de la recta t'ha resultat més útil? En quina situació?

Q11 Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

Q1 $\vec{AB} = (6, 8)$; $d = \sqrt{36 + 64} = 10$; $M = (5, 5)$.

Q2 $y = 2x + 1$.

Q3 $m = \dfrac{7-3}{3-1} = 2$; $y - 3 = 2(x - 1) \Rightarrow y = 2x + 1$.

Q4 $3x - y + 2 = 0 \Rightarrow y = 3x + 2$: pendent 3, ordenada a l'origen 2.

Q5 Paral · lela: $y = 2x + 4$. Perpendicular: pendent $-\frac{1}{2}$.

Q6 (a) $(2, 1)$. (b) $(1, 2)$. (c) $(6, -3)$.

Q7 (a) punt-pendent, $y - y_0 = m(x - x_0)$ (tens directament punt i pendent). (b) vectorial, $(x, y) = (x_0, y_0) + t(v_1, v_2)$ (tens punt i vector director).

Q8 El gir de 90° antihorari és $(x, y) \mapsto (-y, x)$, no (y, x). Correcte: $(1, 4) \mapsto (-4, 1)$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el projecte cooperatiu (geometria amb coordenades) amb la prova individual i l'autoavaluació. El projecte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la *tria justificada* de l'expressió de la recta i a l'aplicació correcta de les regles de transformació amb justificació (criteris 3.2, 5.1, 7.2). Els ex. Q7 i Q8 de la prova són els ítems N3.
- **Els errors rei (ex. Q8 i, transversalment).** Gir de 90°, pendent invertit i vector al revés es reavaluen; qui corregeix sense explicar-ho es queda a N2.
- **Producció oberta i creativa.** No hi ha solucionari del projecte: cada equip dissenya la seva figura i tria les seves rectes. El component creatiu (transformar una figura pròpia) és el que la programació valora (criteri 3.2, benestar emocional).
- **DUA i tecnologia.** GeoGebra per contrastar rectes i transformacions; paper mil · limetrat; contextos diversos sense estereotips; formats de projecte variats.
- **Tancament de sabers (*).** Amb aquesta unitat es completen el segon i tercer sabers exclusius de B; convé conservar el formulari com a referència per a Batxillerat.